

液晶数值模拟读书会

第五章：Landau-de Gennes Q -Tensor——让缺陷核心成为可计算的物理对象

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

Chapter 4 留下了一个无法在固定长度 director theory 内部解决的问题。对于二维 defect, $|\nabla\theta| \sim 1/r$, 所以能量密度在 core 附近按 $1/r^2$ 增长, 而总能量包含 $\ln(R/a)$ 。这里的短程 cutoff a 并不是 director theory 自己决定的物理长度; 在格点计算中, 它往往退化成网格间距 h 。因此, 继续把 director 强行保持为单位长度并不能真正描述 defect core。本章的解决思路不是在 $r=0$ “修补一个方向”, 而是升级状态变量本身: 允许局域有序程度降低, 并用一个对 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 天然不变的二阶张量 $\mathbf{Q}(\mathbf{r})$ 同时记录取向轴和有序程度。主线为

director core singularity $\rightarrow$ second orientational moment $\rightarrow Q_{ij} \rightarrow S, \mathbf{n}$ encoded in $\mathbf{Q}$

$f_{\text{bulk}}(\mathbf{Q}) \rightarrow f_{\text{el}}(\nabla\mathbf{Q}) \rightarrow \partial_t\mathbf{Q} - \Gamma\mathbf{H} \rightarrow \text{finite defect core}$.

读完后应该能够: 从取向分布解释为什么 $\mathbf{Q}$ 是二阶张量; 证明它为何 symmetric、traceless 并自动满足 head-tail symmetry; 由 $\mathbf{Q}$ 的 eigenvalues/eigenvectors 提取 S 和 director; 写出最基本 Landau-de Gennes 自由能与 molecular field; 并用网格收敛来证明 defect core 已经从“人为 cutoff”变成一个有限的物理结构。

1 为什么 defect core 迫使我们改变状态变量?

1.1 问题不在于“方向算不出来”, 而在于 director 本身失去适用性

Chapter 4 中的二维 s -charge defect 可以写成 $\theta = s\phi + \theta_0$ 。在 one-constant approximation 下, $|\nabla\theta| = |s|/r$, 所以固定长度 director 模型给出

$$f_{\text{el}}(r) = \frac{Ks^2}{2r^2}.$$

当 $r \rightarrow 0$ 时, 这个表达式发散。一个常见但错误的直觉是: 也许只要在最中心那个格点给 director 随便指定一个方向, 就能把问题解决。事实上, 真正的问题并不只发生在单个点上。只要我们坚持 $|\mathbf{n}| = 1$, 围绕 core 的取向就必须在越来越短的距离内完成有限角度旋转, 于是梯度不可避免地越来越大。

真实 nematic 有另一条逃生路线: 在 core 附近降低局域取向有序程度。远离缺陷时, 分子围绕某条轴高度有序; 接近中心时, 取向分布可以逐渐变得更宽, 甚至近似 isotropic。这样, “director 朝哪里”这一问题本身逐渐失去意义, 系统就不再需要让一个单位向量在无限短的距离内完成急剧旋转。

可以把它类比成一群围成漩涡的人。如果每个人都必须笔直地举着一根长度固定的箭头，那么越靠近漩涡中心，箭头方向变化越剧烈；但如果中心附近的人把箭头慢慢收短，最终缩成一个点，那么中心就不再需要定义箭头朝向。液晶中的 $S \rightarrow 0$ 正是这个“把箭头收短”的物理过程。不过，为了保持 nematic 的 head-tail symmetry，我们不能简单把 $S\mathbf{n}$ 当成普通矢量序参量，而需要一个二阶对象。



图 1: director-only 与 Q -tensor 描述 defect core 的差别。右图中的棒长只作为 S 降低的视觉比喻；真正的连续变量是 Q_{ij} 。

1.2 我们需要的新变量必须满足什么？

一个合适的 nematic 序参量至少应满足四个要求：第一，它要能够描述局域优选轴；第二，它要能够区分高度有序与接近 isotropic 的区域；第三，它必须对 $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ 不变；第四，当有序度趋近于零时，它应该平滑地趋向一个没有优选方向的状态，而不是留下一个任意的 director。

普通极性向量 $S\mathbf{n}$ 不满足第三条，因为 $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ 会令它变号。最简单的 head-tail invariant 组合是 $n_i n_j$ ，它是一个二阶张量。这个观察与 Chapter 1 中“nematic 的最低非平凡统计来自二阶取向矩”完全一致。

2 从取向分布到 Q -tensor

2.1 为什么一阶平均消失，而二阶平均仍然保留取向信息？

设局域分子长轴为单位向量 $\mathbf{u}$ ，取向分布为 $f(\mathbf{u}; \mathbf{r})$ 。对普通 apolar nematic,

$$f(\mathbf{u}; \mathbf{r}) = f(-\mathbf{u}; \mathbf{r}).$$

因此一阶取向矩

$$\langle u_i \rangle = \int u_i f(\mathbf{u}) d\Omega$$

严格为零：对每个 $\mathbf{u}$ 的贡献，都有 $-\mathbf{u}$ 的等概率贡献与之抵消。但二阶乘积 $u_i u_j$ 在 $\mathbf{u} \rightarrow -\mathbf{u}$ 下不变，所以

$$\langle u_i u_j \rangle$$

能够保留 nematic 的取向信息。

如果体系完全 isotropic，那么三维各方向等价，必有 $\langle u_i u_j \rangle = \delta_{ij}/3$ 。因此我们自然减掉这个 isotropic background，定义

$$Q_{ij} = \left\langle u_i u_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right\rangle.$$

在实际液晶文献中，也常在右边再乘一个归一化常数。不同 convention 会改变 S 与 Landau 系数的数值，但不会改变 Q theory 的物理结构。本章采用上式对应的单轴写法

$$Q_{ij} = S \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right).$$

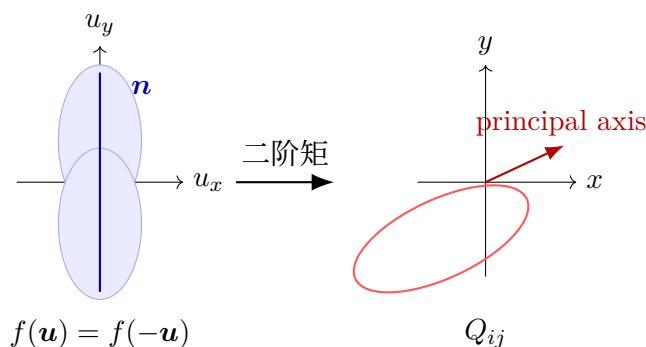


图 2: Q 是取向分布的二阶信息。它不记录每一根分子，而是把 head-tail symmetric 分布压缩为一个具有主轴和主值的局域张量。椭圆只是 eigenvalue 结构的示意。

2.2 为什么 Q 必然 symmetric?

因为 $u_i u_j = u_j u_i$ ，所以

$$Q_{ij} = Q_{ji}.$$

因此 Q 是实对称矩阵。这个性质非常重要：实对称矩阵总可以由正交 eigenvectors 对角化，且 eigenvalues 为实数。于是 Q 的 principal axes 可以真正解释为局域取向结构的几何主轴。

2.3 为什么 Q 必然 traceless?

直接取 trace:

$$Q_{ii} = \langle u_i u_i - 1 \rangle = \langle |\mathbf{u}|^2 - 1 \rangle = 0.$$

因此

$$\text{Tr } Q = 0.$$

traceless 并不是额外施加的数学装饰，而是因为我们已经把 isotropic 部分 $\delta_{ij}/3$ 从二阶矩中减掉。 Q 只保留“偏离 isotropic 的取向各向异性”。

2.4 为什么 Q 自动满足 head-tail symmetry?

单轴形式中， $Q_{ij} = S(n_i n_j - \delta_{ij}/3)$ 。将 $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ ，有 $(-n_i)(-n_j) = n_i n_j$ ，所以 Q 完全不变。因此，与直接存储 director 不同， Q 没有“正号还是负号”的 gauge-like 选择，也不会因为相邻格点恰好保存了 $\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$ 就制造伪梯度。

Q 的三个结构条件

在三维中， Q 是一个 3×3 实对称 traceless 张量：

$$Q_{ij} = Q_{ji}, \quad \text{Tr } Q = 0.$$

一个实对称 3×3 矩阵有 6 个独立分量，traceless 条件再减少 1 个，因此三维 Q 一共有

5 个独立自由度。

这比 director 的两个角度自由度更多，因为 Q 还允许有序程度和 biaxiality 发生变化。

3 怎样从 Q 读出 director、标量有序度与 biaxiality?

3.1 单轴 nematic 的 eigenvalues

对

$$Q = S \left(nn - \frac{1}{3} I \right),$$

沿 n 方向作用，有

$$Qn = \frac{2S}{3} n.$$

而任意与 n 垂直的单位向量 p 满足

$$Qp = -\frac{S}{3} p.$$

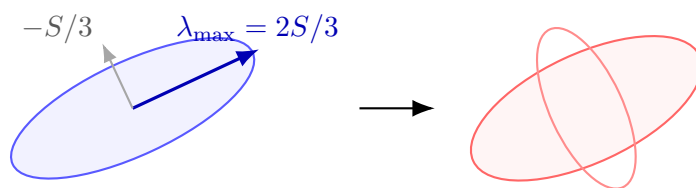
因此单轴 nematic 的三个 eigenvalues 为

$$\lambda_1 = \frac{2S}{3}, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{S}{3}.$$

对通常棒状 (prolate) nematic, $S > 0$, 所以最大 eigenvalue 对应的 eigenvector 就是 director。由此可从数值 Q 场直接提取

$$S = \frac{3}{2} \lambda_{\max}, \quad n = \text{eigenvector of } \lambda_{\max}.$$

当然, n 与 $-n$ 都是同一个 eigenvector 方向，这与 nematic symmetry 完全一致。



uniaxial: 两个横向 eigenvalues 简并; biaxial: 三个 eigenvalues 一般彼此不同

图 3: 把 Q 想成一个“取向椭球”可以帮助理解 eigenvalues。单轴 nematic 有一条特殊主轴和两个等价横向方向；biaxial 状态则解除横向简并。

3.2 当局域有序度趋于零时，为什么 director 自动失去意义?

在 isotropic 极限 $Q \rightarrow 0$ 时，三个 eigenvalues 全部趋于零，任何方向都可以作为 eigenvector。此时从 Q 中提取的 director 不再唯一。这不是数值失败，而是正确反映了物理：当局域取向分布接近 isotropic 时，本来就不存在一条特殊的优选轴。

所以在 defect core 附近，最重要的观念是：

$$Q \text{ 可以保持光滑，而 } n \text{ 可以变得无定义。}$$

这正是 Q theory 能 regularize defect core 的关键。

3.3 Biaxiality: 为什么 defect core 不一定只是“有序度变小”

一般对称 traceless Q 具有三个实 eigenvalues，且和为零。若其中两个相等，状态是 uniaxial；若三个一般不同，则称为 biaxial。一个常用无量纲 biaxiality measure 是

$$\beta^2 = 1 - 6 \frac{[\text{Tr}(Q^3)]^2}{[\text{Tr}(Q^2)]^3}, \quad \text{Tr}(Q^2) \neq 0,$$

其中 uniaxial 状态给出 $\beta^2 = 0$ ，而更强 biaxiality 会使该量增大。

因此，真实 defect core 的结构可能比“单轴 $S(r)$ 单调降到零”更丰富：体系有时会通过 biaxial ordering 降低 core energy。对第一次数值练习，我们先把 S 降低作为主要图像，但应知道完整 Q theory 已经允许这种更一般的局域重排。

4 Landau-de Gennes bulk free energy: 系统局部上喜欢什么 Q ?

4.1 自由能不能依赖实验室坐标轴

如果没有外场和表面，bulk nematic 不应该偏好实验室中的某个固定 x, y, z 方向。因此 bulk free-energy density 必须在整体旋转

$$Q \rightarrow RQR^T$$

下保持不变。也就是说，它只能由 rotational invariants 构成。

对三维 traceless Q ，最低阶最重要的两个 invariants 是

$$\text{Tr}(Q^2), \quad \text{Tr}(Q^3).$$

于是最常用的四阶 Landau-de Gennes bulk expansion 写成

$$f_{\text{bulk}} = \frac{A}{2} \text{Tr}(Q^2) - \frac{B}{3} \text{Tr}(Q^3) + \frac{C}{4} [\text{Tr}(Q^2)]^2,$$

通常取 $C > 0$ 保证大 $|Q|$ 时自由能向上增长。 A 常随温度变化，而 B, C 在最简单模型中近似看作材料参数。

这里没有线性项，因为 $\text{Tr} Q = 0$ ；而三次 invariant $\text{Tr}(Q^3)$ 是三维 nematic Landau theory 中允许出现的重要项，它使 isotropic-nematic transition 一般表现为 first order。

4.2 把 bulk potential 限制到单轴 Q

对本章 convention

$$Q = S \left(nn - \frac{1}{3} I \right),$$

有

$$\text{Tr}(Q^2) = \frac{2}{3} S^2, \quad \text{Tr}(Q^3) = \frac{2}{9} S^3.$$

因此 bulk free energy 化为一个普通的一维 Landau polynomial:

$$f_{\text{bulk}}(S) = \frac{A}{3}S^2 - \frac{2B}{27}S^3 + \frac{C}{9}S^4.$$

非零 stationary point 满足

$$2CS^2 - BS + 3A = 0,$$

所以

$$S_{\pm} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 24AC}}{4C}.$$

具体哪一个是 stable nematic minimum, 要由参数和二阶导数决定。

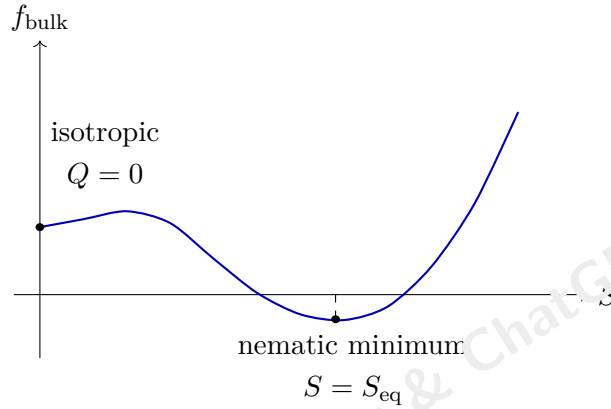


图 4: Landau bulk potential 的 schematic. 参数不同会改变极值位置与相对深度; 图只表达 “ $Q = 0$ 与有限 S 状态可以同时成为局域极值” 的结论。

不同文献中的 S 与 A, B, C 系数可能看起来不同

有些文献定义 $Q_{ij} = \frac{1}{2}(n_i n_j - \delta_{ij}/3)$, 有些则像本章一样不含 $3/2$ 。一旦 Q 的归一化改变, $\text{Tr}(Q^2)$ 、 $\text{Tr}(Q^3)$ 与 S 的关系都会改变, 因此 $f(S)$ 中的数值系数也会改变。比较不同代码或论文时, 首先检查 Q convention, 而不要只比较字母 A, B, C 的数值。

5 Elasticity: 让相邻位置的 Q 不要变化得太快

5.1 最简单的一常数 Q -tensor gradient energy

Landau bulk term 只回答 “每一个位置局域上喜欢多大的 Q ”, 却没有惩罚相邻位置彼此完全不同。为了描述空间 texture, 需要加入 gradient energy。最简单形式是

$$f_{\text{el}} = \frac{L}{2}(\partial_k Q_{ij})(\partial_k Q_{ij}).$$

于是总自由能为

$$F[Q] = \int_{\Omega} \left[f_{\text{bulk}}(Q) + \frac{L}{2}(\partial_k Q_{ij})^2 \right] dV.$$

这就是本章数值练习采用的最小 Landau-de Gennes 模型。

5.2 它怎样退回 Chapter 1 的 Frank one-constant theory?

假设 S 已经固定, 且

$$Q_{ij} = S \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right).$$

由于 $\mathbf{n} \cdot \partial_k \mathbf{n} = 0$, 可以算得

$$(\partial_k Q_{ij})(\partial_k Q_{ij}) = 2S^2 (\partial_k n_i)(\partial_k n_i).$$

因此

$$f_{\text{el}} = LS^2 (\partial_k n_i)^2.$$

与 Chapter 1 的

$$f_{\text{Frank}} = \frac{K}{2} (\partial_k n_i)^2$$

比较, 可得在本章 normalization 下

$$K = 2LS^2.$$

这条关系非常有意义。 Q theory 并不是与 Frank theory 无关的另一套模型; 当有序度固定、texture 足够平滑时, 它会退回 director theory。区别只在于 Q 允许 S 和 biaxiality 在需要时参与响应。

5.3 defect core 的有限长度尺度从哪里来?

在 core 外, gradient energy 倾向于让 Q 平滑; 在 core 内, 如果为了避免巨大梯度而把 S 压低, 就必须付出偏离 bulk nematic minimum 的代价。因此 core size 来自

$$\text{bulk ordering energy vs. } Q\text{-gradient energy}$$

的竞争。

如果用 f_{bulk} 在相关状态附近的曲率尺度记为 κ_{bulk} , 那么量纲估计给出

$$\xi_Q \sim \sqrt{\frac{L}{\kappa_{\text{bulk}}}}.$$

在非常粗略、接近 isotropic quadratic scale 的估计中常写成 $\xi \sim \sqrt{L/|A|}$, 但精确数值因 Q convention、温度区间和所选 bulk minimum 而异。真正重要的是: 与 Chapter 4 中人为的 lattice cutoff h 不同, ξ_Q 是模型参数共同决定的物理长度。

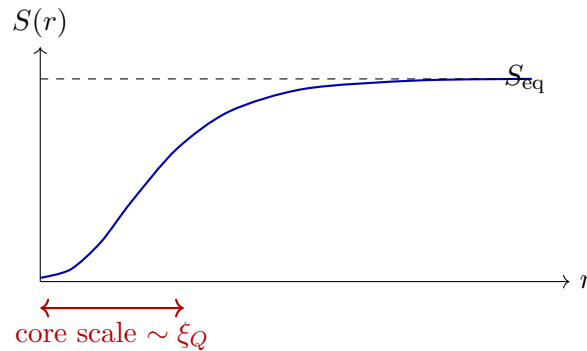


图 5: 典型 defect core 中 $S(r)$ 的 schematic: 中心附近有序度下降, 远处恢复到 bulk equilibrium value。实际 profile 由完整 Euler-Lagrange 方程决定, 并不必严格服从图中形状。

6 Molecular field 与最简单 Q-tensor relaxation

6.1 先求自由能对 Q 的变分

对

$$F = \int \left[\frac{A}{2} \text{Tr}(Q^2) - \frac{B}{3} \text{Tr}(Q^3) + \frac{C}{4} (\text{Tr} Q^2)^2 + \frac{L}{2} (\partial_k Q_{ij})^2 \right] dV,$$

若暂时把 Q_{ij} 看作一般矩阵变量，形式导数为

$$\frac{\delta F}{\delta Q_{ij}} = A Q_{ij} - B (Q^2)_{ij} + C \text{Tr}(Q^2) Q_{ij} - L \nabla^2 Q_{ij}.$$

但真实 Q 必须始终保持 symmetric 和 traceless。因此真正的 thermodynamic force 应取上述导数在 symmetric-traceless 子空间中的分量。定义 molecular field

$$H_{ij} = -\frac{\delta F}{\delta Q_{ij}} + \frac{1}{3} \delta_{ij} \text{Tr} \left(\frac{\delta F}{\delta Q} \right),$$

在当前各项本身已保持 symmetry 的情况下可写成

$$\mathbf{H} = -A\mathbf{Q} + B \left(\mathbf{Q}^2 - \frac{1}{3} \mathbf{I} \text{Tr} \mathbf{Q}^2 \right) - C \text{Tr}(\mathbf{Q}^2) \mathbf{Q} - L \nabla^2 \mathbf{Q}.$$

最简单的过阻尼 relaxational dynamics 是

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} = \Gamma \mathbf{H}.$$

因为 $\mathbf{H}$ 被投影到 traceless symmetric 子空间，如果初始 Q 满足这些约束，那么连续动力学会保持它们。

6.2 为什么这个动力学仍然降低自由能？

与 Chapter 1 完全类似，在 Frobenius inner product 下

$$\frac{dF}{dt} = \int \frac{\delta F}{\delta Q_{ij}} \frac{\partial Q_{ij}}{\partial t} dV.$$

由于允许的变化只在 symmetric-traceless 子空间内，而 $\mathbf{H}$ 正是负的受约束梯度，因此

$$\frac{dF}{dt} = -\Gamma \int H_{ij} H_{ij} dV \leq 0.$$

所以 Q relaxation 仍然是一条自由能下降路径。

这与“先算完再强行修正 Q ”有什么区别？

最干净的做法不是先让一个任意矩阵演化，再每一步把它“掰回” symmetric/traceless；而是从一开始就在允许的五维 Q 空间中定义自由能梯度，或者只存储 5 个独立分量。这样约束属于理论本身，而不是时间步之后的补丁。

7 数值表示：怎样在计算机里真正存储和读取 Q ?

7.1 五个独立分量

三维 symmetric traceless Q 可以写成

$$Q = \begin{pmatrix} Q_{xx} & Q_{xy} & Q_{xz} \\ Q_{xy} & Q_{yy} & Q_{yz} \\ Q_{xz} & Q_{yz} & -Q_{xx} - Q_{yy} \end{pmatrix}.$$

因此程序中只需独立存储

$$Q_{xx}, Q_{yy}, Q_{xy}, Q_{xz}, Q_{yz}.$$

这可以从数据结构层面自动保证 symmetry 和 tracelessness, 避免第六个或第九个分量在浮点误差下独立漂移。

7.2 离散自由能也应与离散动力学一致

与 Chapter 1 的原则一样, 最推荐的实现方式是先定义离散自由能, 再从同一个离散能量构造梯度。对规则方格, 最简单的 gradient part 可以写成最近邻 bond energy

$$F_{\text{el}}^h = \frac{L}{2} \sum_{\langle pq \rangle} \sum_{ij} \frac{(Q_{ij}^{(q)} - Q_{ij}^{(p)})^2}{h^2} \Delta V,$$

而 bulk part 则在每个 lattice site 直接计算 $\text{Tr}(Q^2)$ 与 $\text{Tr}(Q^3)$ 。这样由 F_h 对各独立 Q 分量求梯度, 得到的 discrete Laplacian 与总能量天然一致。

7.3 从数值 Q 场恢复可视化的 director 和标量有序度

在每个格点对实对称矩阵 Q 做 eigen-decomposition。对于普通 prolate nematic, 取最大 eigenvalue λ_{max} 及其 normalized eigenvector:

$$S = \frac{3}{2} \lambda_{\text{max}}, \quad \mathbf{n} = \mathbf{v}_{\text{max}}.$$

绘图时, director 仍应画成无箭头小棒, 因为 eigenvector 的正负号在数值库中通常是任意的。

在 defect core 中, 如果三个 eigenvalues 都很小, 或者最大 eigenvalue 与其他 eigenvalue 几乎简并, 那么 director 本身就不可靠。此时不要为了“让图完整”而强行赋予一个方向。更合理的做法是用 S 、 $\text{Tr}(Q^2)$ 或 biaxiality 来显示 core, 并只在 S 足够大的区域绘制 director。

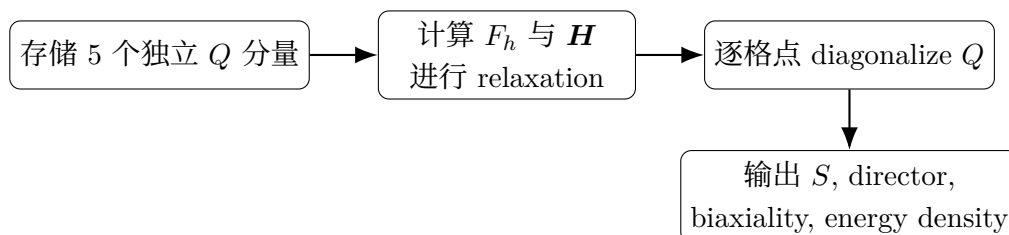


图 6: Q -tensor 模拟的最小数据流程。真正演化的是 Q , director 只是后处理中从 eigenvectors 提取出的可视化量。

8 第一个 Q-tensor defect benchmark

8.1 边界条件比 core ansatz 更重要

为了得到一个二维 $+1/2$ defect, 可以在一个圆盘或方形区域外边界指定总 winding $+1/2$ 的 Q , 例如让边界 director 满足 $\theta = \phi/2$, 并固定边界有序度为 S_{eq} 。内部可以给一个平滑近似初态, 也可以从较弱有序的场开始 relaxation。真正决定最终 core 的不是你给中心手工塞进去的 profile, 而是 bulk potential、gradient energy 和拓扑边界条件共同决定的自由能极小值。

一个方便的初始猜测可以写成

$$Q(r, 0) = S_{\text{guess}}(r) \left[\mathbf{n}(\phi) \mathbf{n}(\phi) - \frac{1}{3} \mathbf{I} \right], \quad \theta(\phi) = \frac{\phi}{2},$$

其中 $S_{\text{guess}}(0)$ 较小、远处接近 S_{eq} 。这个 profile 只是加速收敛的 initial guess, 不应被误认为 defect core 的理论答案。

8.2 这一次真正要检查什么?

Chapter 4 的 fixed-director 模型随着 $h \rightarrow 0$ 会不断看到 core energy 的 cutoff dependence。进入 Q theory 后, 如果物理参数固定并且网格已经充分解析 core, 应该看到:

- (1) $S(r)$ 的 core profile 在不同细网格上逐渐重合;
- (2) 用某个一致定义测得的 core radius 趋向 grid-independent;
- (3) 总自由能或至少 core excess energy 在网格加密后趋于收敛, 而不再简单按 $\ln(1/h)$ 漂移;
- (4) 远离 core 后, $S \rightarrow S_{eq}$, 而 director texture 恢复 Chapter 4 的 $+1/2$ winding。

这就是从“数值 cutoff”到“物理 core”的最直接证据。

8.3 一个可操作的 core radius 定义

为了比较不同参数与网格, 必须先约定怎样测 core size。例如可以定义 r_c 为径向平均有序度第一次达到

$$S(r_c) = \frac{1}{2} S_{eq}$$

的位置。这个 $1/2$ 并没有特殊基本物理意义, 但只要定义始终一致, 就可以用来研究 scaling, 例如

$$r_c \sim \xi_Q.$$

比起凭肉眼看一张颜色图说“core 好像更大了”, 这种 operational definition 更适合数值研究。

本章最重要的 verification

改变网格 h 与材料尺度 ξ_Q 时，真正应该控制的是

$$h/\xi_Q.$$

只有当 $h \ll \xi_Q$, core 才被多个格点解析。若 core 只有一两个格点宽，那么即使程序可以运行，测得的 $S_{\min}$ 、core radius 与能量都可能主要由 lattice 决定，而不是由 Landau-de Gennes 参数决定。

9 本章讨论题与计算任务**核心讨论题**

1. 为什么 $\langle \mathbf{u} \rangle = 0$ 并不意味着 nematic 没有取向有序？为什么二阶矩是最自然的下一步？
2. symmetric、traceless 和 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 分别从什么物理或统计性质得到？哪些是定义，哪些是推论？
3. 为什么 $Q \rightarrow 0$ 时 director “不可定义” 是正确物理，而不是需要修复的数值问题？
4. Landau bulk term 与 gradient term 在 defect core 中分别倾向于做什么？为什么它们的竞争能够产生有限 core radius？
5. 怎样用网格收敛区分 “director theory 本身缺少 core physics” 和 “Q-tensor 程序网格还不够细”？

必做 A：矩阵与序参量检查

任选一个单位向量 $\mathbf{n}$ 与 $S > 0$ ，构造

$$\mathbf{Q} = S(\mathbf{nn} - \mathbf{I}/3).$$

数值验证： $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T$ 、 $\text{Tr } \mathbf{Q} = 0$ ，eigenvalues 为 $2S/3, -S/3, -S/3$ ；再从最大 eigenpair 恢复原来的 S 与 director axis。

必做 B：bulk potential

给定一组满足 $B^2 - 24AC > 0$ 的参数，画出 $f_{\text{bulk}}(S)$ ，标出 $S = 0$ 、两个非零 stationary points，并用二阶导数判断其稳定性。改变 A ，观察 isotropic 与 nematic minimum 的相对深度怎样变化。

必做 C：二维 half-charge defect relaxation

使用最小 Landau-de Gennes 模型和固定 winding 边界，得到稳定 $+1/2$ defect。至少画出：

- (1) director 小棒图；
- (2) $S(\mathbf{r})$ ；
- (3) $f_{\text{bulk}}(\mathbf{r})$ ；

(4) $f_{\text{el}}(\mathbf{r})$;

(5) 径向平均 $S(r)$ 。

并用 $S(r_c) = S_{\text{eq}}/2$ 定义 core radius。

选做 D: grid convergence

保持物理参数与计算区域固定，使用至少三组网格，使 h/ξ_Q 逐渐减小。比较 $S(r)$ 、 r_c 和总能量。说明从哪一组网格开始 core 已经被充分解析。

选做 E: biaxiality map

计算

$$\beta^2 = 1 - 6 \frac{[\text{Tr}(Q^3)]^2}{[\text{Tr}(Q^2)]^3}$$

并绘制 defect core 附近的 biaxiality。讨论“core 中 S 降低”与“core 中出现 biaxiality”是否是同一件事。

10 本章总结与下一章

Chapter 4 的核心困难可以浓缩成一句话：固定长度 director 不能自己产生一个有限 defect core。Chapter 5 通过改变状态变量解决了这个问题。

从 apolar orientational distribution 的二阶矩出发，我们定义

$$Q_{ij} = \left\langle u_i u_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right\rangle,$$

它天然 symmetric、traceless，并对 $\mathbf{u} \rightarrow -\mathbf{u}$ 不变。对单轴 nematic，

$$Q_{ij} = S \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right),$$

所以 S 与 director 都包含在 Q 的 eigenstructure 中；当 $Q \rightarrow 0$ 时，director 自动失去唯一性。

最小 Landau-de Gennes 自由能由局域 ordering 与空间平滑两部分组成：

$$F = \int \left[\frac{A}{2} \text{Tr}(Q^2) - \frac{B}{3} \text{Tr}(Q^3) + \frac{C}{4} (\text{Tr} Q^2)^2 + \frac{L}{2} (\partial_k Q_{ij})^2 \right] dV.$$

其最简单耗散动力学为

$$\partial_t \mathbf{Q} = \Gamma \mathbf{H},$$

其中 $\mathbf{H}$ 是自由能在 symmetric-traceless Q 空间中的负梯度。

最关键的新物理是：core size 不再由网格 h 充当 cutoff，而来自 bulk 与 gradient energy 的竞争，产生类似

$$\xi_Q \sim \sqrt{L/\kappa_{\text{bulk}}}$$

的有限长度。只要 $h \ll \xi_Q$ ，数值 core 应逐渐表现出 grid-independent 的 profile 和尺度。

到这里，我们已经完成了从 director theory 到最小 Q -tensor theory 的升级。下一章最自然的问题是：

如果 Q theory 已经能够描述缺陷和 *order variation*, 那么怎样让一个外部 *electric field* 与 Q 耦合, 并得到第一个可以和解析阈值直接比较的实验现象?

因此 Chapter 6 将进入 electric-field coupling 与 Frederiks transition, 并把“理论阈值-数值扫描-实验可观测量”第一次完整连接起来。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] N. J. Mottram and C. J. P. Newton, “Introduction to Q-tensor theory,” arXiv:1409.3542 (2014).
- [3] A. M. Sonnet, E. G. Virga, and G. E. Durand, “Dielectric shape dispersion and biaxial transitions in nematic liquid crystals,” *Phys. Rev. E* **67**, 061701 (2003).
- [4] A. N. Beris and B. J. Edwards, *Thermodynamics of Flowing Systems with Internal Microstructure*, Oxford University Press, 1994.
- [5] M. Ravnik and S. Žumer, “Landau-de Gennes modelling of nematic liquid crystal colloids,” *Liquid Crystals* **36**, 1201–1214 (2009).